

3cm

参赛队代码: _____

装订

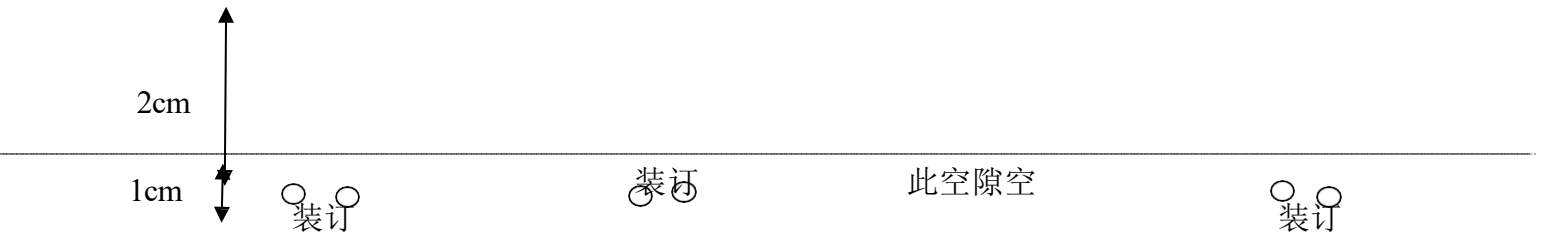
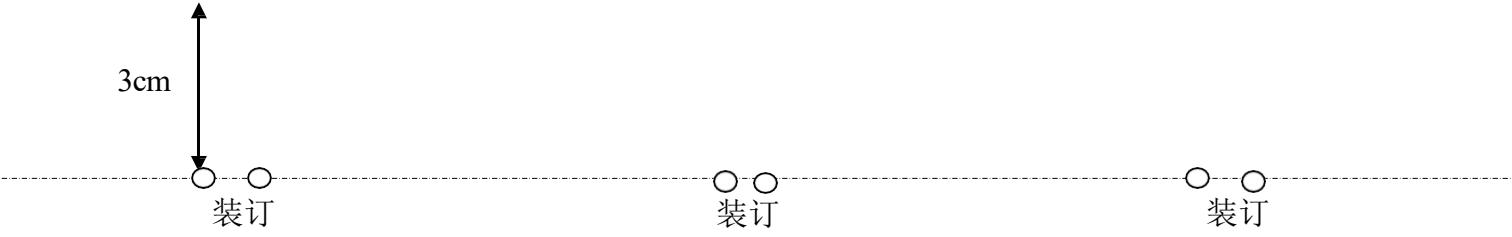
装订

装订



2025年全国大学生电子设计竞赛

简易自行瞄准装置（E题）



简易自行瞄准装置

摘要

本设计实现了集机械控制运动系统与视觉识别系统为一体的简易自行瞄准装置。机械控制运动系统包含两部分：以 TI MSPM0G3507 为主控的自动循迹小车系统，可按指令在规定时间沿正方形黑线精准循迹行驶设定圈数；以STM32F407VET6为主控、步进电机驱动二维云台的激光瞄准模块，能依据接收数据完成打靶动作。视觉识别系统基于 Sipeed MaixCAM Pro，可精准识别紫外感光靶面的轮廓、靶心及红色圆圈，为瞄准模块提供实时定位。瞄准模块借助步进电机二维云台调控蓝紫激光笔，无论小车静止或行驶，均可快速实现激光瞄准，保障光斑直径与距离精度达标。

关键词：简易自行瞄准装置；自动寻迹；激光瞄准；靶面视觉识别。

1.系统方案

1.1.机械运动控制系统方案选择

1.1.1. 主控选择

方案一：STM32F103C8T6。价格亲民、资料丰富易开发，但性能有限，串口数量少，多任务处理易资源紧张。

方案二：TI MSPM0G3507。功耗低，运算高效，针对低功耗场景深度优化，能稳定支撑自动循迹小车的基础控制需求。

方案三：STM32F407VET6。运算性能强，具备丰富外设接口（如多路串口等），能高效处理激光瞄准控制中的多信息交互，开发生态成熟，易于调试。

方案选择：本系统由自动循迹小车（需稳定运算主控）与激光瞄准模块（需高性能及电机控制）构成。TIMSPM0G3507契合小车基础控制需求；STM32F407VET6凭借高性能与丰富外设，满足瞄准模块多信息处理、精准控制要求。二者协同，保障小车稳定、瞄准模块高效，故选用TI MSPM0G3507作为自动循迹小车主控，STM32F407VET6作为激光瞄准模块主控。

1.1.2. 机械运动部分选择

方案一：四轮四驱循迹小车，搭配舵机搭建二维云台。四驱驱动虽能提供较强动力，但对于沿正方形轨迹寻迹场景，双驱动已可满足行驶需求。且四驱可能导致转弯打滑，影响行驶稳定性；舵机虽响应较快，但在二维云台角度的精准控制，较难满足精度要求。

方案二：四轮双驱循迹小车，搭配步进电机搭建二维云台。双驱设计简化驱动结构，降低能耗与控制难度，更适配循迹场景的动力需求，能稳定沿黑色边线行驶，确保小车投影不脱离轨迹；步进电机具备高精度角度控制能力，可精准驱动二维云台调整蓝紫激光笔方向，满足静止或行驶时激光瞄准的精度要求，契合靶面光斑直径及距离精度的指标。

方案选择：方案一存在结构冗余，易影响行驶稳定性与瞄准精度；方案二的双驱设计适配循迹需求，步进电机驱动的云台能保障激光瞄准精度，符合装置核心要求，故选择方案二作为系统的机械运动控制系统。

1.2.视觉识别系统方案选择

方案一：K210 视觉模块。主芯片为 K210，采用双核 64 位 RISC - V 架构，算力达 1TOPS，集成 KPU 等硬件加速器，能实现靶面轮廓、靶心等基础特征识别。不过在复杂光照或靶面有轻微形变等情况下，识别精度会受到影响，且算力拓展空间相对有限。

方案二：MaixCAM Pro。配备高性能处理器，拥有 1GHz RISC - V (C906)+700MHz RISC - V 的强劲 CPU 组合，搭配 256MB DDR3 内存，NPU 算力出色，支持高分辨率图像采集，可精准识别靶面细微特征，如窄线宽的红色圆圈、极小的靶心等。开发环境资源丰富。

方案选择：K210 在复杂场景下的识别精度和算力方面存在局限，难以满足本装置对靶面高精度识别的要求。而 MaixCAM Pro 凭借强大的性能、精准的识别能力以及丰富的开发环境资源，更契合简易自行瞄准装置中视觉识别系统的核心需求，因此选用方案二作为视觉识别系统。

1.3 总体方案描述

系统主要包括机械运动控制系统和视觉识别系统。其中，机械运动控制系统：小车由 TI MSPM0G3507 和四轮双驱的循迹小车结构组成，激光瞄准模块由 STM32F407VET6 和步进电机二维云台结构组成；视觉识别系统由 MaixCAM Pro 组成。总体框如图 1-1 所示。

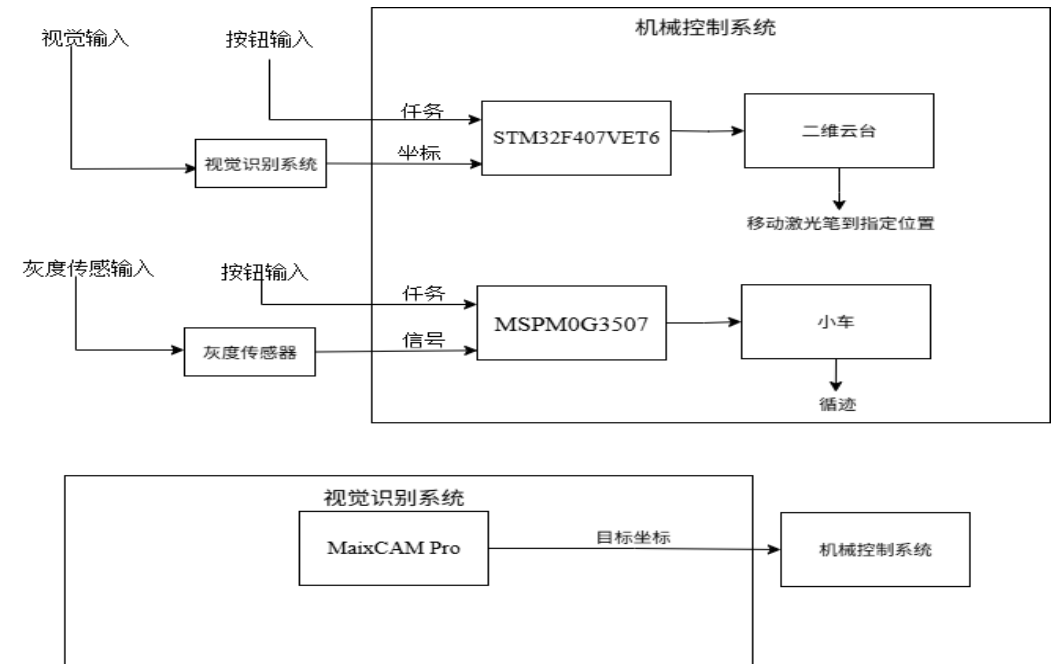


图 1-1 系统总体框图

2. 理论分析与计算

2.1 系统控制逻辑与核心算法

简易自行瞄准装置通过自动寻迹控制与瞄准调节控制协同工作，核心算法包括灰度传感器寻迹算法、PID 控制算法及坐标映射算法。

自动寻迹小车以 TI MSPM0 系列 MCU 为控制核心，通过 8 路灰度传感器采集轨迹信息，将传感器数据与预设黑白阈值对比，生成数字信号判断小车相对于黑色轨迹的位置偏移¹。基于偏移量，采用 PID 算法实时调节左右电机转速，实现沿 100cm×100cm 正方形轨迹的逆时针自动寻迹，确保行驶圈数（1-5 圈）和时间（≤20s）符合要求。

瞄准模块依托二维云台控制激光笔，采用坐标映射算法将靶面光斑与靶心的偏差转换为云台角度调节量，结合 PID 算法实现快速瞄准：静态状态下 2s 内、指定位置 4s 内使光斑距靶心≤2cm。

2.2 代码实现思路

1. 小车控制代码：初始化灰度传感器、电机及 PID 控制器后，进入循环采集传感器数据，通过数字信号判断轨迹位置。利用编码器记录行驶距离，结合预设圈数阈值触发停止逻辑，同时通过 OLED 显示行驶参数，确保行驶过程中投影不脱离轨迹。

2. 瞄准模块代码：通过串口接收靶面偏差数据，经校验后转换为目标角度。初始化 x、y 轴 PID 控制器，根据偏差计算输出量，驱动二维云台调整激光方向。在发挥部分，通过关联小车行驶距离与圆弧坐标，实现小车行驶 1 圈时激光沿 6cm 半径圆弧同步画圆，保证同步误差 < 1/4 圈。

3. 协同控制：MSPM0 控制器与瞄准模块通过独立电源开关控制，行驶与瞄准过程中，前者负责轨迹跟踪，后者根据位置动态调节激光方向，在发挥部分实现行驶与瞄准的连续协同。

3. 电路与程序设计

3.1 电路设计

本系统主要的电路设计分为为稳压电路部分、电机控制部分、以及系统底板部分。

3.1.1 稳压电路部分

基于 RT8289GSP 芯片构建 5V 电源电路，搭配滤波、过温保护等元件；通过 RT9013 - 33GB 实现 5V 转 3.3V，满足系统供电需求，电路如图所示。稳压电路如图 3-1。

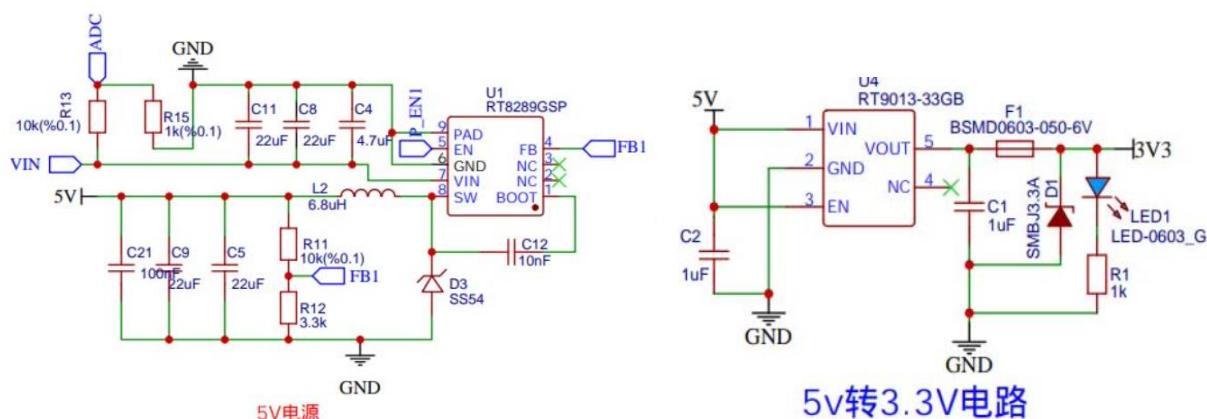


图 3-1 稳压电路

3.1.2 电机控制部分

为了驱动二维云台且满足较高的精度要求。我们使用了 2 台 42 步进电机及其配套的驱动板。我们将三台电机的驱动排线接在电机转接板上，转接板上，两个电机使用串口与主控f4进行通信。同时，主控TI MSPM0G3507利用TB6612FNG驱动模块驱动小车电机。电机控制电路如图 3-2所示。

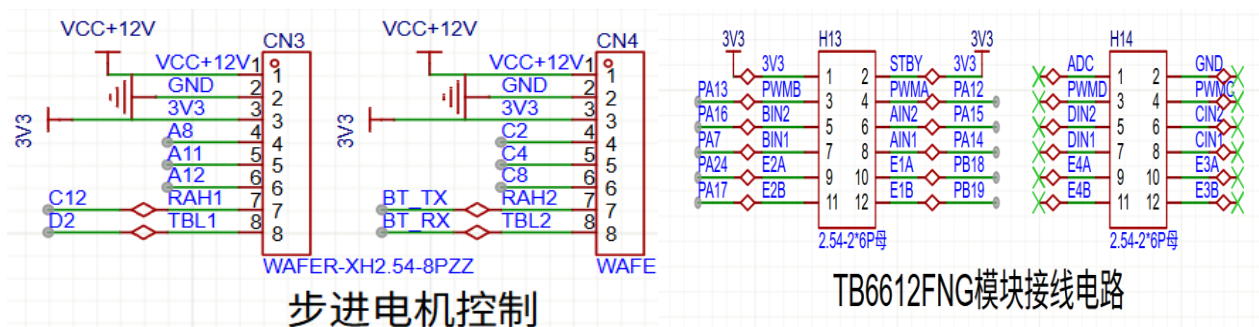


图 3-2 电机控制电路

3.1.3 系统底板部分

对于转接使用到的 IO 口，我们设计了一块底板，能够将TI MSPM0G3507核心板和STM32F407VET6 核心板直接插入底板，排母将核心板上面的 IO 口引脚与电机和电源连接，同时还将从未使用的 IO 口引出供其他外设（如LED灯、IMU等）使用。底板的原理图如图3-3所示。

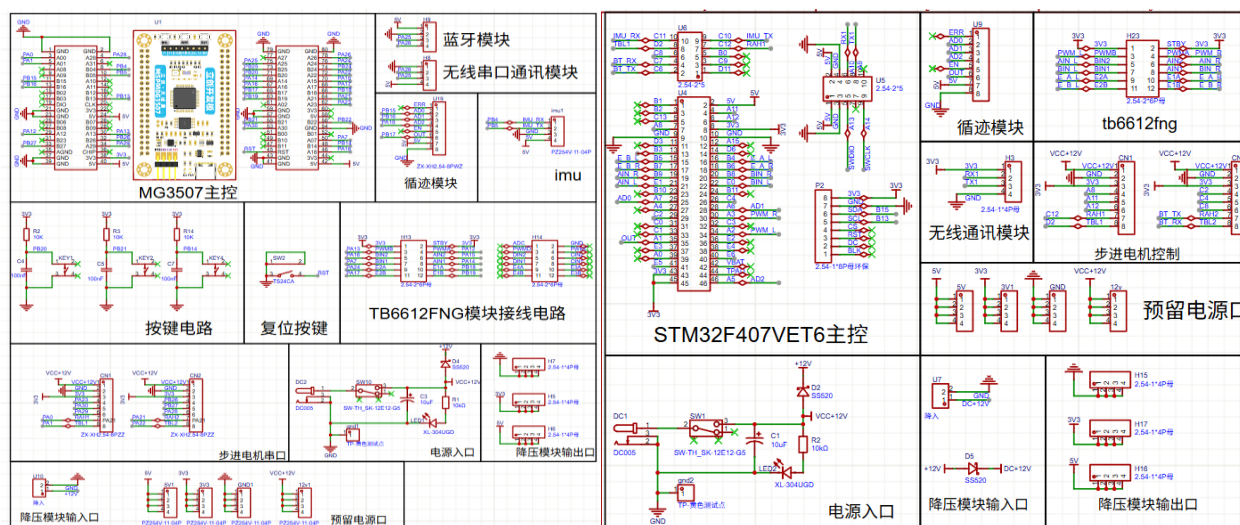


图 3-3 系统底板原理图

3.1 程序设计

本系统的程序设计主要分为机械运动控制系统部分和视觉识别系统部分。

3.1.1 机械运动控制系统:

本系统由TI MSPM0G3507和STM32F407VET6为主控，以 TI MSPM0G3507 为主控，通过 TB6612FNG 输出 PWM 波控制小车电机，实现电机调速与转向控制。以 STM32F407VET6 为主控，使用串口对两个 42 步进电机进行控制，驱动支持串口指令配置速度及转动距离。同时，系统通过按钮或者根据视觉控制系统所给的信号对不同任务做出不同指令。

3.1.2 视觉识别系统

本设计以MaixCAM Pro为视觉识别系统的主控，进一步识别目标，加入IMU辅助PID控制，将目标点与激光点差值通过串口发送到电机控制系统，使激光笔能够在uav纸上打出想要的点和轨迹。

4. 测试方案与测试结果

4.1.测试方案

4.1.1 地图及靶标的设计

地图设计：为满足小车自动寻迹需求，采用白色哑光喷绘布制作行驶场地，水平铺于平地。按要求绘制 $100\text{cm} \times 100\text{cm}$ 的正方形行驶轨迹，边线为黑色，线宽控制在 $1.8\text{cm} \pm 0.2\text{cm}$ ，与题目要求一致。

靶标设计：目标靶采用 A4 幅面紫外感光纸的感光面。在感光纸边缘，用 1.8cm 宽的黑色哑光胶布粘贴成长方形，勾勒出靶纸外轮廓；以靶心（直径 $\leq 0.1\text{cm}$ ）为圆心，用红色油性记号笔分别绘制半径为 2 、 4 、 6 、 8 和 10cm 的红色圆，圆弧线宽度 $\leq 0.1\text{cm}$ ，符合题目对靶面标记的要求，便于视觉识别系统定位靶心及各圆弧位置。同时，靶标竖立在距离 AB 线段外 50cm 处，靶面与 AB 保持平行，高度 $\leq 50\text{cm}$ ，周围无强光干扰，保证激光照射后能清晰留下感光痕迹。

4.2 测试结果完整性

要求项	要求说明	完成情况	是否达标
完成基本要求（1）	沿轨迹行驶，圈数可设且限时。	行驶圈数 N 可在 1-5 之间设定，行驶时间 $t \leq 20\text{s}$	是
完成基本要求（2）	自定位置 2s 内瞄准靶心。	2s内完成且距离靶心小于2cm	是
完成基本要求（3）	指定位置 4s 内瞄准靶心。	4s内完成且距离靶心小于2cm	是
完成发挥部分（1）	1 圈行驶，20s 内瞄准	绝大部分时间完成	基本达标
完成发挥部分（2）	2 圈行驶，40s 内瞄准	50%概率完成	基本合格

要求项	要求说明	完成情况	是否达标
完成发挥部分（3）	1 圈行驶，同步画指定圆	未完成	否
完成发挥部分（其他）	其他创新性表现	可现场学习人脸并在识别人脸时关闭激光笔保护人眼	是

4.3 测试结果分析

本系统能良好完成部分要求，但测试次数较少，可能存在不稳定性，还存在改进空间。

4.4 总结展望

本次设计旨在开发一种简易自行瞄准装置，使大家能够感受到机械运动控制和视觉识别的魅力。在这此项目的制作中，我们团队学到了很多。首先，我们学到了如何进行系统化的需求分析和设计规划。其次，我们学到了如何进行合理的电路设计以及系统方案的选择。此外，我们团队还学到了团队合作和项目管理的重要性。最终，我们的作品虽然与预期水平有差距，但已经是我们全力以赴，共同协作努力的结果。